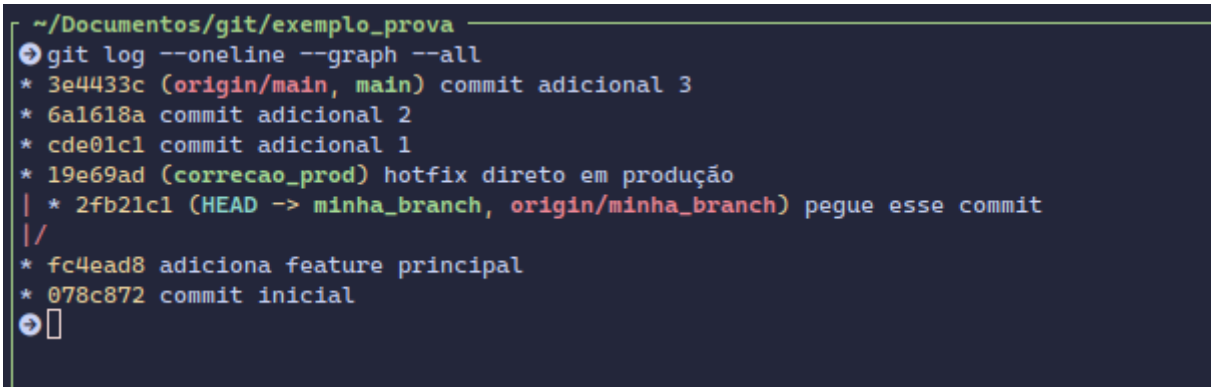
Sistemas de Informação	PROFESSOR: Diego Cardoso Borda Castro	
	CURSO: Sistema de Informação	
	DISCIPLINA: Gerência de Configuração	
	PERÍODO: 5º	DATA: 14/04/2026
	ALUNO:	NOTA:

Você faz parte de uma equipe que está desenvolvendo um sistema web em PHP no estilo de um trello, utilizado para gerenciamento de tarefas. O projeto está versionado em Git e será implantado utilizando Docker e CI/CD. No entanto, vários erros foram cometidos durante o desenvolvimento e agora você precisa corrigi-los e estruturar o processo corretamente.

1) Crie os comandos necessários para resolver cada um dos problemas listados abaixo.



a) Você realizou um commit contendo um arquivo sensível (.env) que não deveria ter sido versionado. Esse commit ainda não foi enviado para o repositório remoto. Ajuste o commit removendo o arquivo .env, adicionando apenas os arquivos corretos, refazendo o commit e, em seguida, enviando para o repositório remoto. O .env não pode subir nesse commit nem nos próximos.**[1,0 ponto]**

b) Um commit específico com hash 2fb21c1 foi realizado na branch minha_branch, porém ele deveria estar em outra branch, crie a branch minha_branch2 a partir da main e envie esse commit para o repositório remoto. Remove a branch antiga do histórico. **[1,0 ponto]**

c) Uma hotfix foi realizada de forma incorreta, sem utilizar o fluxo do Git Flow. O commit foi feito direto na main. Após a hotfix, foram realizados mais 3 commits na main. Você deve remover esse commit direto na main sem perder os commits posteriores e refazer o processo corretamente utilizando Git Flow.. Considere que a hotfix deve ser aplicada antes desses 3 commits assim como foi feito de maneira errada. Lembre-se de criar uma tag para colocar em produção. Obs.: Note que não temos branch develop, portanto temos que ajustar. **[1,0 ponto]**

2) Siga as instruções e detalhamentos do projeto para criar os **dockerfiles** e **docker compose** necessários. **[2,5 pontos]**

- **a)** O projeto possui uma pasta src com um arquivo index.php que faz a aplicação funcionar. A aplicação roda na porta 80. O diretório de trabalho dentro do container é o /var/www/html.
- **b)** O projeto possui uma pasta db com um arquivo database.php para conexão com o banco que é utilizado pelo index.php. O banco roda na porta 3306.
- **c)** O projeto possui um composer para instalar as dependências na raiz do projeto
  - **i)** Instalar o composer: curl -sS https://getcomposer.org/installer | php \
  - **ii)** && mv composer.phar /usr/local/bin/composer
  - **iii)** Para Multi-stage use a imagem composer:2. Não é obrigatório.
  - **iv)** Instala extensões: docker-php-ext-install mysqli pdo pdo_mysql
  - **v)** Instala as dependência do projeto: composer install --no-dev --optimize-autoloader

d) O projeto possui um arquivo .env na raiz do projeto com as informações do banco de dados
e) Para geração do dockerfile utilize a imagem php:8.2-apache
f) Para criar o docker do MySQL é necessário enviar as informações: MYSQL_DATABASE, MYSQL_USER, MYSQL_PASSWORD, MYSQL_ROOT_PASSWORD. Informações essas que estão no .ENV, utilize o mesmo. Use a imagem mysql:8. Não podemos perder os dados do banco.
g) O serviço do PHP só pode subir se o MySQL estiver funcionando

3) A equipe decidiu automatizar o deploy da aplicação para um servidor Linux via SSH sempre que um push for feito na branch main ou executado manualmente. O servidor de destino já tem o docker e compose instalado. As questões abaixo tem algumas dicas de actions do marketplace que podem ajudar na implementação da pipeline, mas não são obrigatórias, pode-se fazer de outra forma. **[2,5 pontos]**

a) Token configurados no secret do github
  i) IP_HOST, SSH_USER e SSH_PRIVATE_KEY
  ii) DOCKERHUB_USERNAME, DOCKERHUB_PASSWORD
  iii) SSH_HOST, SSH_USER, SSH_PRIVATE_KEY
b) Fluxo da pipeline esperado
  i) Roda lint e testa sintaxe do php. Comando:
    (1) use o checkout@v4
    (2) find . -name '*.php' | xargs php -l
  ii) Verifica se o Dockerfile faz build com sucesso
  iii) Faz build da imagem e envia para o Docker Hub
    (1) docker/login-action@v3
      (a) username
      (b) password
    (2) docker/build-push-action@v5
      (a) push: true
      (b) tags
  iv) Acessa o servidor via SSH, faz pull da imagem e reinicia com docker compose
    (1) appleboy/ssh-action@v1.0.3
      (a) host
      (b) username
      (c) key
      (d) script
        (i) Envio os comandos de pull, down e up

Boa prova!